

工 艺 规 程

工艺名称	J/RT145-13-01工艺规程
产品型号	J/RT-145
零组件号	J/RT145-13-01
零组件名称	计量活门
总页数	26

初样

设计版次

A

工艺版次

A

单 位

军品机加分厂

一四三厂

编 号

69Y-3321

工艺	一四三厂		综 合 目 录				编 号		69Y-3321			
	军品机加分厂						共 6 页		第 1 页			
	产品型号		J/RT-145		零组件号		J/RT145-13-01		零组件名称		计量活门	
	材料牌号		9Cr18		材料标准		GJB 2294-95		毛坯类型		棒料	
	工 序	工 序 名 称	设 备		工 艺		装 备		备 注			
			名称	型号	名称	夹具图号	刀具图号	量具图号				
		0	下料									
	5	调质								特殊过程		
	10	车零件	数控车床	CTX310V1	量具				14D6060/0264			
			数控车床	GS 200PLUS	量具				14D6060/0245	60		
	15	标印	激光打标机	YLP-HM30D								
初样												
会 签												
								编制	梁健	2024/2/26		
								校对	陈鹏	2024/2/27		
								标审	冯朝飞	2024/2/29		
								审核				
工艺版次								审定				
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	潘明泽	2024/2/29			

艺
工

PDM 系统有效文件

一四三厂		综 合 目 录				编 号		69Y-3321			
军品机加分厂						共 6 页		第 2 页			
产品型号		J/RT-145		零组件号		J/RT145-13-01		零组件名称		计量活门	
材料牌号		9Cr18		材料标准		GJB 2294-95		毛坯类型		棒料	
工 序	工 序 名 称	设 备		工 艺 装 备				备注			
		名称	型号	名称	夹具图号	刀具图号	量具图号				
20	攻螺纹	数控车床	CTX310V3	螺纹塞规				0420/M4-6H T	35、45		
		数控车床	CTX310V1	螺纹塞规				0420/M4-6H Z	35、45		
		数控车床	GS 200PLUS	螺纹底孔塞规				0228/M4-H-II T			
				螺纹底孔塞规				0228/M4-6H-II Z			
25	攻螺纹钻孔	数控车床	CTX310V3	塞规				0220/4HJ12 T, Z			
		数控车床	CTX310V1	螺纹塞规				0421/M6-6H	35、45		
		数控车床	GS 200PLUS	螺纹底孔塞规				0228/M6-H-II T			
				螺纹底孔塞规				0228/M6-6H-II Z			
30	铣槽	小型钻孔中心	TC-S2Z								
初样		钻攻中心	T4000L								
会 签											
								编制	梁健 2024/2/26		
								校对	陈鹏 2024/2/27		
								标审	冯朝飞 2024/2/29		
								审核			
工艺版次								审定			
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	潘明泽	2024/2/29		

工艺

PDM 系统有效文件

一四三厂		综 合 目 录				编 号		69Y-3321			
军品机加分厂						共 6 页		第 3 页			
产品型号		J/RT-145		零组件号		J/RT145-13-01		零组件名称		计量活门	
材料牌号		9Cr18		材料标准		GJB 2294-95		毛坯类型		棒料	
工 序	工 序 名 称	设 备		工 艺				装 备		备注	
		名称	型号	名称	夹具图号	刀具图号	量具图号				
35	去毛刺	钳工台									
40	清洗	永磁型封闭式多功能清洗机	PALMA								
45	检验										

机
工

PDM 系统有效文件

一四三厂		综 合 目 录				编 号		69Y-3321			
军品机加分厂						共 6 页		第 4 页			
产品型号		J/RT-145		零组件号		J/RT145-13-01		零组件名称		计量活门	
材料牌号		9Cr18		材料标准		GJB 2294-95		毛坯类型		棒料	
工 序	工 序 名 称	设 备		工 艺 装 备				备 注			
		名称	型号	名称	夹具图号	刀具图号	量具图号				
50	淬火								特殊过程		
55	磨外圆	数控无心磨	KRONOS S								
		无心磨	M1080B								
60	去毛刺	钳工台									
65	清洗	水基型封闭式多功能清洗机	PALMA								
初样											
会 签											
							编制	梁健	2024/2/26		
							校对	陈鹏	2024/2/27		
							标审	冯朝飞	2024/2/29		
							审核				
工艺版次							审定				
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	潘明泽	2024/2/29		

工艺

PDM 系统有效文件

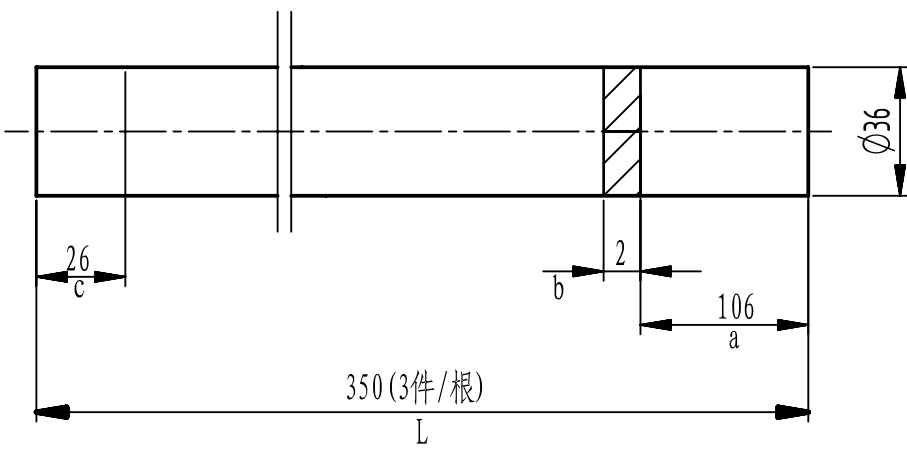
一四三厂		综 合 目 录				编 号		69Y-3321			
军品机加分厂						共 6 页		第 5 页			
产品型号		J/RT-145		零组件号		J/RT145-13-01		零组件名称		计量活门	
材料牌号		9Cr18		材料标准		GJB 2294-95		毛坯类型		棒料	
工 序	工 序 名 称	设 备		工 艺 装 备				备注			
		名称	型号	名称	夹具图号	刀具图号	量具图号				
70	磁粉检查										
75	烧伤检查										
80	清洗	永磁密封式多功能清洗机	PALMA								
85	检验										
							编制	梁健	2024/2/26		
							校对	陈鹏	2024/2/27		
							标审	冯朝飞	2024/2/29		
							审核				
							审定				
标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	潘明泽 2024/2/29				

PDM 系统有效文件

[illegible]

工艺
PDM 系统有效文件

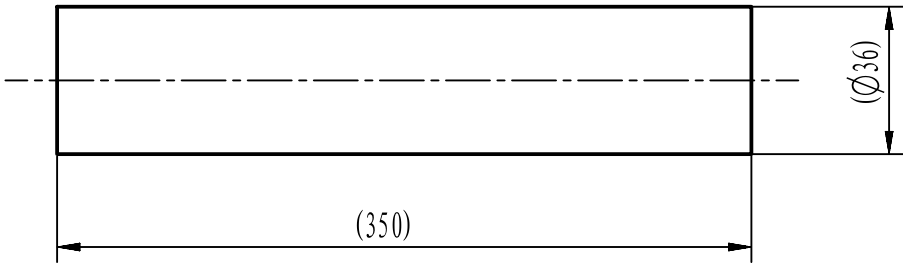
一四三厂		工 序 卡 片				编 号	69Y-3321	
军品机加分厂						工 序 号	0	
产 品 型 号	J/RT-145	零 组 件 号	J/RT145-13-01		零 组 件 名 称	计 量 活 门	共 1 页	第 1 页
毛 坯 类 型		硬 度		设 备 名 称	设 备 型 号	程 序 编 号		
材 料 牌 号	9Cr18							
工 序 名 称	下料							



工步	加 工 内 容	夹具图号	刀具图号	量 具		技 术 要 求
				序 号	量具图号	
1	备料：Ø36×350（3件/根）					1.材料技术条件： GJB 2294-95
						2.带试样件Ø36×80共1件
						3.允许按单件计算下 料尺寸和发料
						单件(n)下料尺寸：
						L=n(a+b)+c
					编制	梁健 2024-1-26
					校对	陈鹏 2024-1-29
					标审	冯朝飞 2024-1-29
					审核	
					审定	
标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准 潘明泽 2024-1-30

工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		协 作 卡 片				编 号	69Y-3321	
军品机加分厂						工序号	5	
产 品 型 号	J/RT-145	零 组 件 号	J/RT145-13-01	零 组 件 名 称	计 量 活 门		共 1 页	第 1 页
工 序 名 称	调 质			毛 坯 类 型	棒 料	协 作 单 位	军品热表分厂	
				材 料 牌 号	9Cr18		硬 度	27~35HRC



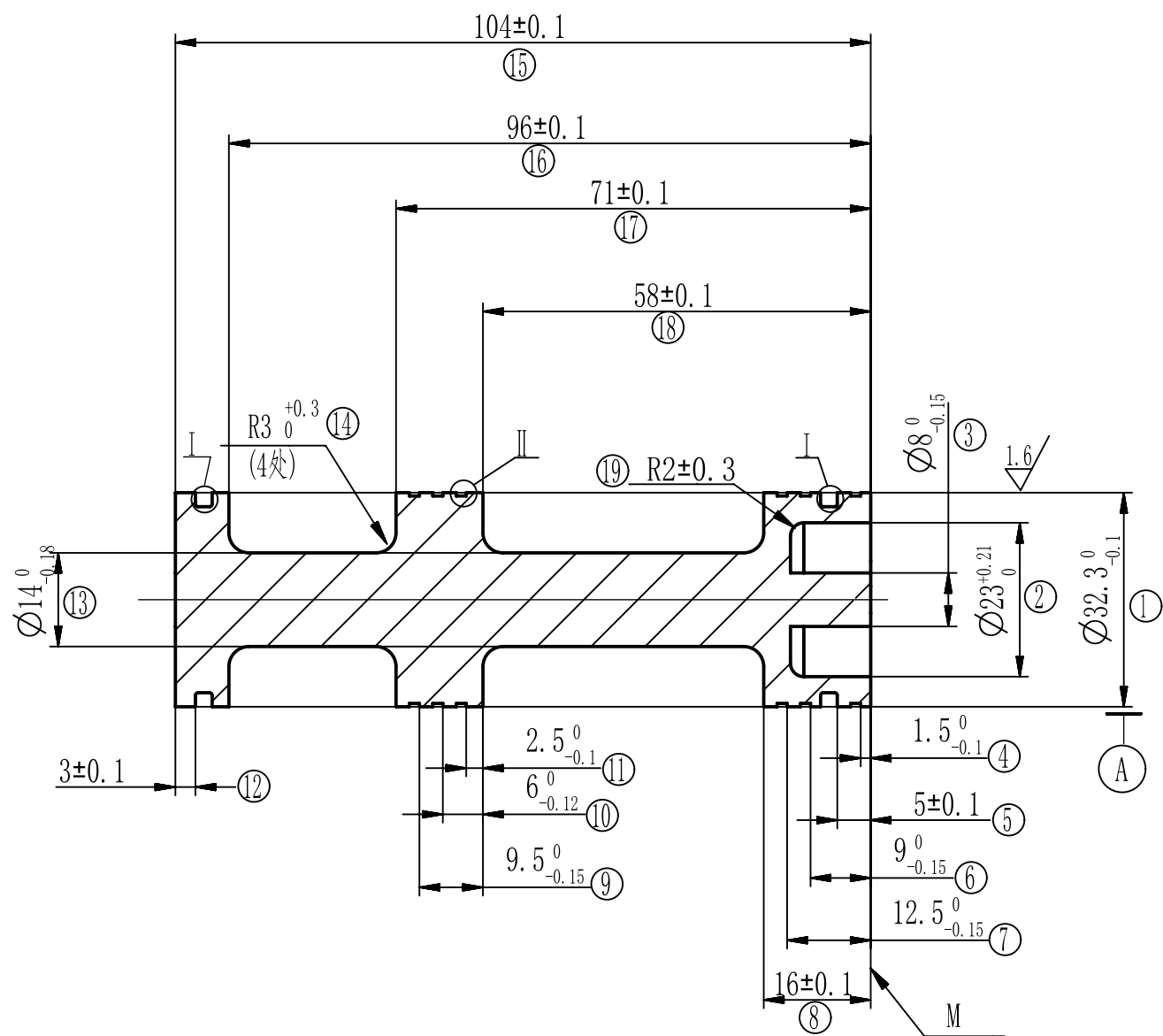
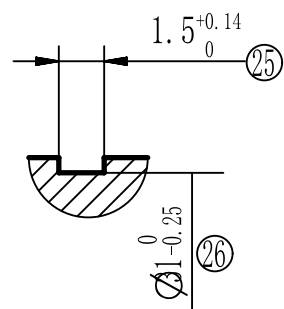
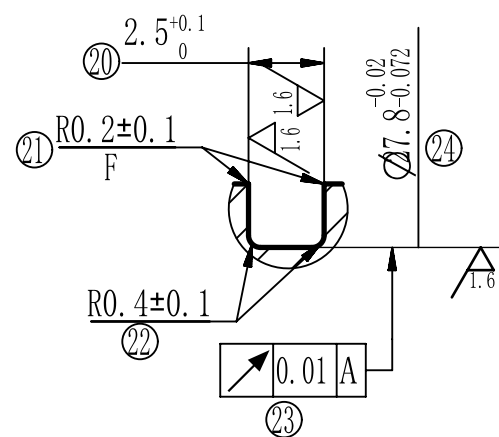
序号	技 术 要 求	备 注
	调质： 硬度27~35HRC	1.带试样件 $\varnothing 36 \times 80$ 共1件

初样

会 签

陈剑先							编制	梁健	2024-1-26
2024-1-29							校对	陈鹏	2024-1-29
							标审	冯朝飞	2024-1-29
							审核		
工艺版次							审定		
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	潘明泽	2024-1-30

其余 $\frac{3.2}{\triangle}$


$$\frac{I}{4:1} \quad (2\text{处})$$
$$\frac{\text{II}}{4:1} \quad (6\text{处})$$


夹持 $\varnothing 36$ 毛坯外圆加工

一 四 三 厂		工 序 卡 片						编 号		69Y-3321			
军品机加分厂								工 序 号		10			
产品型号		J/RT-145		零组件号		J/RT145-13-01		零组件名称		计量活门		共 1 页	第 1 页
毛坯类型		棒料		硬度		27~35HRC		设备名称		设备型号		程序编号	
材料牌号		9Cr18					数控车床		CTX310V1		J/RT145-13-01-GX10-1		
工 序 名 称		车 零 件					数控车床		GS 200PLUS		J/RT145-13-01-GX10-2		
工步	加 工 内 容			夹 具 图 号		刀 具 图 号		量 具					
								序 号		量 具 图 号			
1	平端面M			硬爪				① ~ ⑬		数显卡尺			
								⑭ ⑳		14D6060/0264			
								⑮ ⑰		数显卡尺			
2	车外圆①							⑯⑰⑱		首件解剖投影			
								㉔ ㉕		数显卡尺			
3	车槽②⑬⑭⑯							㉑		14D6060/0245			
								㉓		千分表0.001			
								㉔ ㉕		刀口千分尺0.01			
4	锐边磨圆R0.1~R0.3							粗糙度		粗糙度对比样块			
5	切断												
技 术 要 求	1. 除F处外，外圆⑳保持光洁锐边 2. 尺寸①④~㉔㉔㉕㉖ 允许在光学轴类测量仪CS305 3. 车Φ32×10试样件5根，粗糙度 $\sqrt{1.6}$ ，刻“试样件”，随零件周转												
								编制	梁健 2024-2-26				
								校对	陈鹏 2024-2-27				
								标审	冯朝飞 2024-2-29				
								审核					
								审定					
标记	更改单号		签 名	标记	更改单号		签 名	批准	潘明泽 2024-2-29				

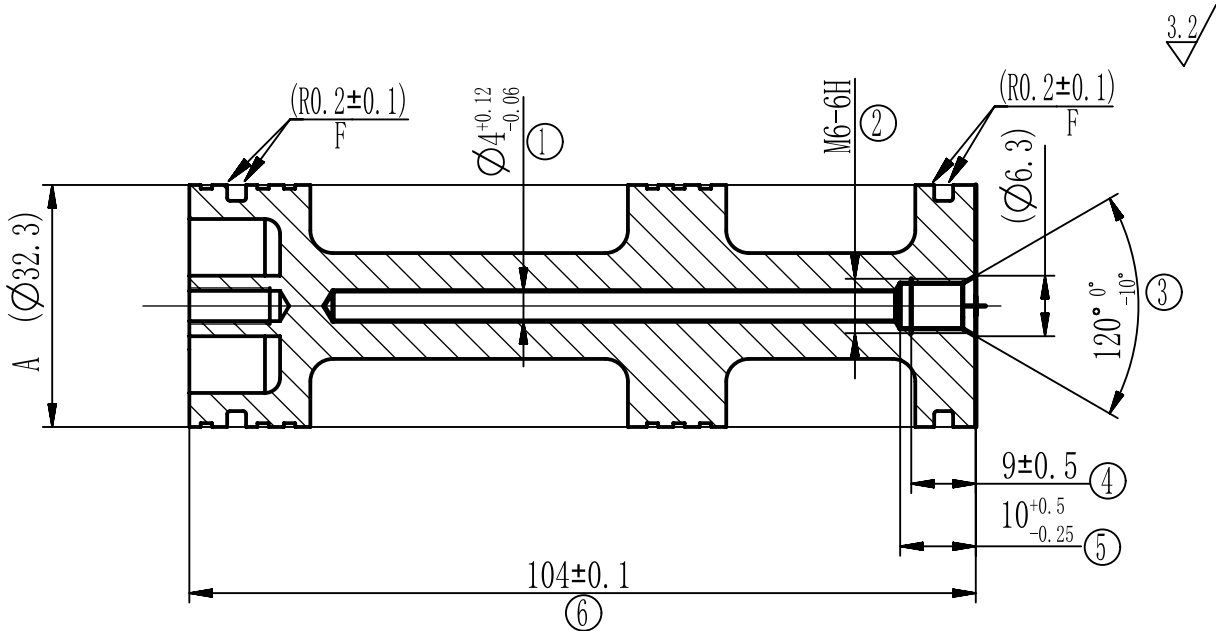
工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3321	
军品机加分厂							工序号	15	
产品型号	J/RT-145		零组件号	J/RT145-13-01		零组件名称	计量活门	共 1 页	第 1 页
毛坯类型	棒料	硬度	27~35HRC		设备名称	设备型号	程序编号		
材料牌号	9Cr18				激光打标机	YLP-HM30D			
工 序 名 称	标 印								
工 步	加 工 内 容	夹 具 图 号	刀 具 图 号	量 具		技 术 要 求			
				序 号	量 具 图 号				
1	在标印处标印批次号、零件号					1.除F处外，表面A保持光洁锐边。			
						2.采用直体字，字高1.5			
初 样									
会 签									
						编制 梁健 2024-2-26			
						校对 陈鹏 2024-2-27			
						标审 冯朝飞 2024-2-29			
						审核			
工 艺 版 次						审定			
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准 潘明泽 2024-2-29		

[illegible]

工艺
PDM 系统有效文件

一 四 三 厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3321	
军品机加分厂							工序号	25	
产品型号	J/RT-145		零组件号	J/RT145-13-01		零组件名称	计量活门	共 1 页	第 1 页
毛坯类型	棒料	硬度	27~35HRC		设备名称	设备型号	程序编号		
材料牌号	9Cr18				数控车床	GS 200PLUS	J/RT145-13-01-GX25-1		
工 序 名 称	攻 螺 纹 钻 孔				数控车床	CTX310V1	J/RT145-13-01-GX25-2		



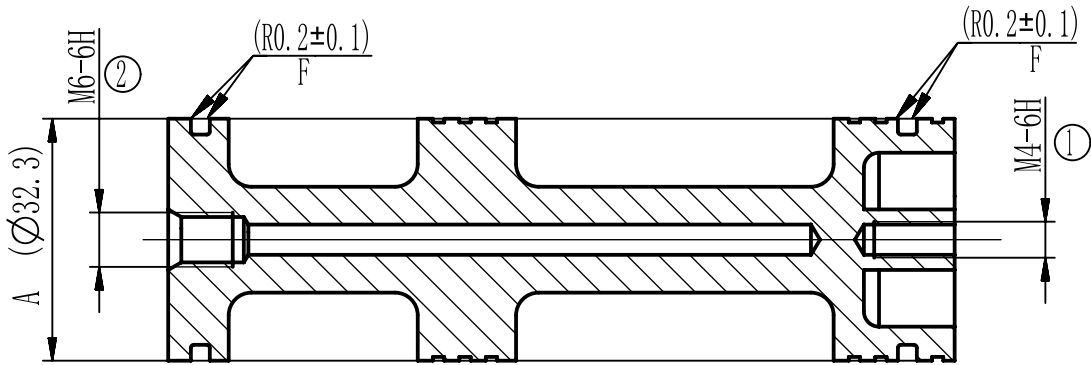
工步	加 工 内 容	夹具图号	刀具图号	量 具		技 术 要 求
				序 号	量具图号	
1	钻孔 ①	软爪		①	0220/4HJ12 T,Z	1. 除F处外, 表面A保持 光洁锐边。
				②	0421/M6-6H	
					0228/M6-H-II T	
					0228/M6-6H-II Z	
2	攻螺纹 ② 螺纹底孔按 $\varnothing 5.08^{+0.15}_0$					2. 锉软爪跳动0.02max
				③ ~ ⑥	数显卡尺	
				粗糙度	粗糙度对比样板	
初 样	3 倒角 ②					
会 签						
					编制	梁健 2024-2-26
					校对	陈鹏 2024-2-27
					标审	冯朝飞 2024-2-29
					审核	
工艺版次					审定	
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名
					批准	潘明泽 2024-2-29

其余 $\frac{3.2}{\nabla}$

一 四 三 厂		工 序 卡 片						编 号		69Y-3321			
军品机加分厂								工 序 号		30			
产品型号		J/RT-145		零组件号		J/RT145-13-01		零组件名称		计量活门		共 1 页	第 1 页
毛坯类型		棒料	硬度	27~35HRC		设备名称		设备型号		程序编号			
材料牌号		9Cr18				小型钻孔中心		TC—S2Z		J/RT145-13-01-GX30-1			
工 序 名 称	铣槽					钻攻中心		T4000L		J/RT145-13-01-GX30-2			
工步	加 工 内 容			夹 具 图 号		刀 具 图 号		量 具					
								序 号		量具图号			
1	铣槽							① ②		数显卡尺			
								粗糙度		粗糙度对比样块			
										</			

工艺
PDM 系统有效文件

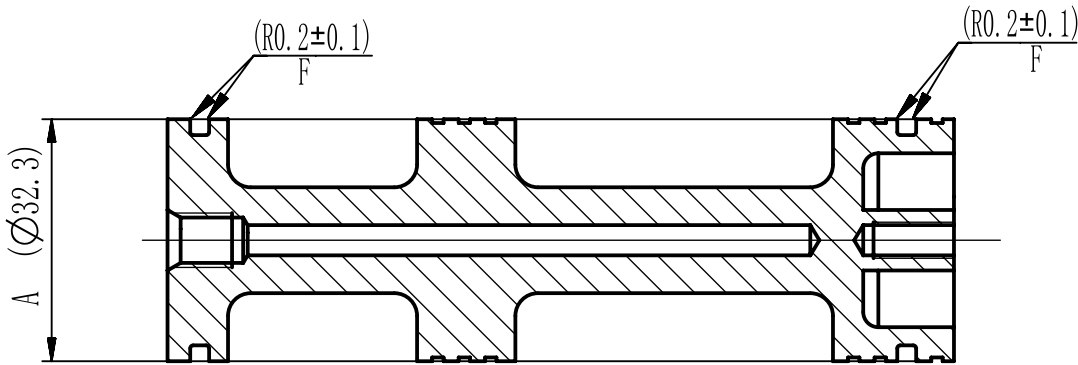
一四三厂		工 序 卡 片				编 号	69Y-3321	
军品机加分厂						工序号	35	
产品型号	J/RT-145	零组件号	J/RT145-13-01		零组件名称	计量活门	共 1 页	第 1 页
毛坯类型	棒料	硬度	27~35HRC		设备名称	设备型号	程序编号	
材料牌号	9Cr18				钳工台			
工 序 名 称	去毛刺							



工步	加 工 内 容	夹具图号	刀具图号	量 具		技 术 要 求
				序 号	量具图号	
1	按<69-G27>去毛刺操作			①	0420/M4-6H T	1. 除F处外，表面A保持 光洁锐边。
	指导5.1.1条去除外形毛				0420/M4-6H Z	
	刺			②	0420/M6-6H T	
2	按<69-G27>去毛刺操作				0420/M6-6H Z	
	指导5.1.3去除内孔毛刺					
初样	3 按<69-G27>去毛刺操作					
	指导4.3条去除螺纹毛刺					
会 签						
					编制	梁健 2024-2-26
					校对	陈鹏 2024-2-27
					标审	冯朝飞 2024-2-29
					审核	
工艺版次					审定	
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名
					批准	潘明泽 2024-2-29

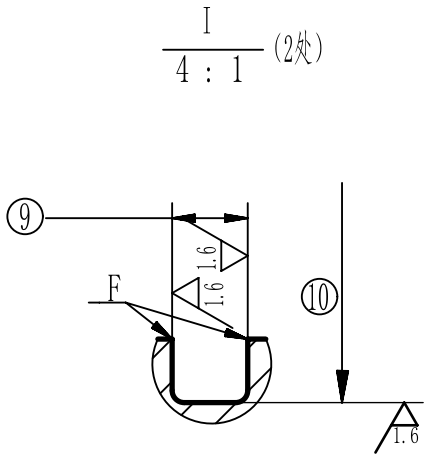
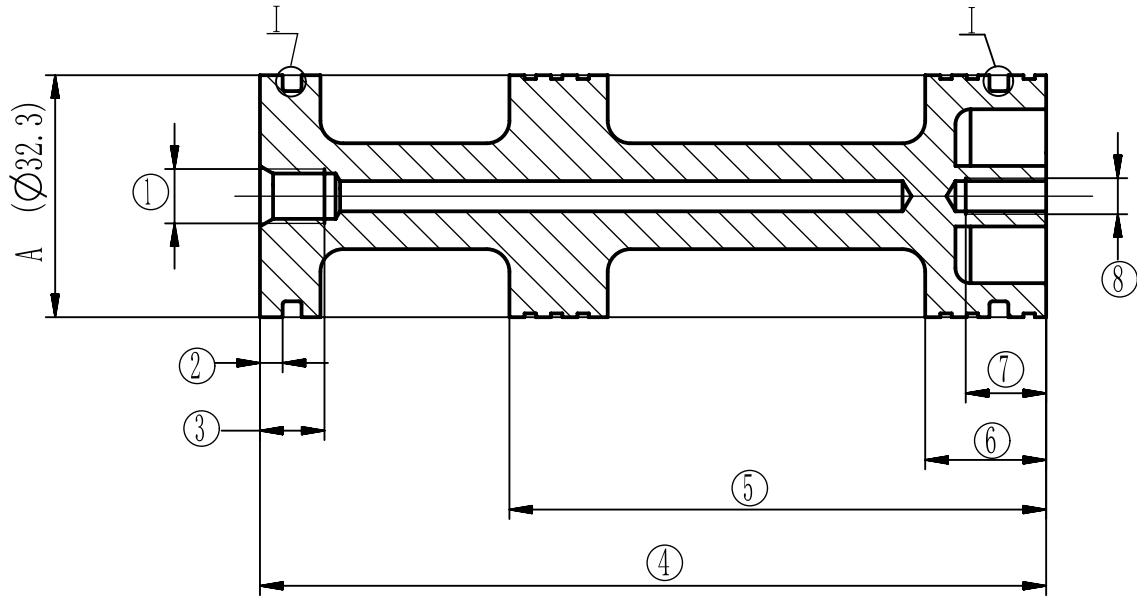
工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		工 序 卡 片				编 号	69Y-3321	
军品机加分厂						工序号	40	
产品型号	J/RT-145	零组件号	J/RT145-13-01		零组件名称	计量活门	共 1 页	第 1 页
毛坯类型	棒料	硬度	27~35HRC		设备名称	设备型号	程序编号	
材料牌号	9Cr18				水基型封闭式多功能清洗机	PALMA		
工 序 名 称	清洗							



工步	加 工 内 容	夹具图号	刀具图号	量 具		技 术 要 求		
				序 号	量具图号			
1	按《自动清洗机操作指导》 69-GZ48进行清洗，零件 表面应干燥，无清洗剂 液体残留、无污染物					1.除F处外，表面A保持 光洁锐边。		
初样								
会 签								
					编制	梁健 2024-2-26		
					校对	陈鹏 2024-2-27		
					标审	冯朝飞 2024-2-29		
					审核			
工艺版次					审定			
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	潘明泽 2024-2-29

其余 $\sqrt[3.2]{}$



一 四 三 厂		检 验 工 序 卡 片				编 号		69Y-3321							
军品机加分厂						工 序 号		45							
产品型号		J/RT-145		零组件号		J/RT145-13-01		零组件名称		计量活门		共 1 页		第 1 页	
材料牌号		9Cr18				毛坯类型		棒料		硬 度		27~35HRC			
编号	检 验 内 容			量 具 图 号			编号	检 验 内 容			量 具 图 号				
I	外观检查														
1	零件应无碰伤、压伤、														
	划伤、锈蚀等缺陷														
2	零件表面粗糙度应符图			粗糙度对比样块											
3	检查零件应无毛刺														
II	尺寸检查														
①	M6-6H			0228/M6-H-II T											
②	3±0.1			卡尺0.02											
③	9±0.5			卡尺0.02											
④	104±0.1			卡尺0.02											
⑤	71±0.1			卡尺0.02											
⑥	16±0.1			卡尺0.02											
⑦	11±0.5			卡尺0.02											
⑧	M4-6H			0420/M4-6H T											
				0420/M4-6H Z											
⑨	2.5 ^{+0.1} ₀			0340/2H12 TZ											
⑩	Ø27.8 ^{-0.02} _{-0.072}			刀口千分尺0.01											
技 术 要 求	1.除F处外，外圆 ①保持光洁锐边。														
	2.尺寸 ②④⑤⑥⑨⑩ 允许在光学轴类测量仪上检查														
											编制	梁健 2024-2-26			
											校对	陈鹏 2024-2-27			
											标审	冯朝飞 2024-2-29			
											审核				
											审定				
标记	更改单号		签 名		标记		更改单号		签 名		批准	潘明泽 2024-2-29			

初样

会 签

张再力

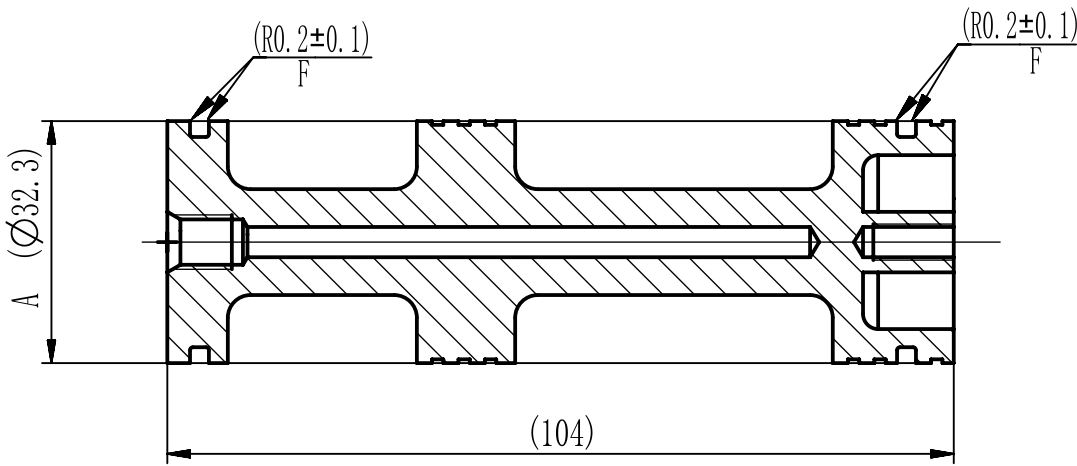
2024-2-28

工艺版次

A

工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		协 作 卡 片				编 号	69Y-3321	
军品机加分厂						工序号	50	
产品型号	J/RT-145	零组件号	J/RT145-13-01	零组件名称	计量活门		共 1 页	第 1 页
工 序 名 称	淬 火			毛坯类型	棒料	协作单位	军品热表分厂	
				材料牌号	9Cr18		硬度	≥56HRC



序号	技 术 要 求	备 注
	真空淬火： 硬度要求为：≥56HRC	1. 除F处外，表面A保持光洁锐边。 2. 带Φ32×10试样件5件。

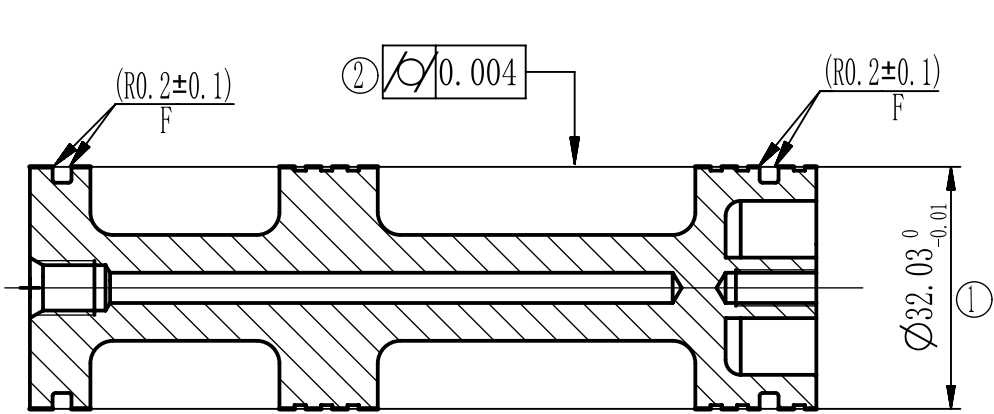
初样

会 签

李勇-3							编制	梁健	2024-2-26
2024-2-28							校对	陈鹏	2024-2-27
							标审	冯朝飞	2024-2-29
							审核		
工艺版次							审定		
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	潘明泽	2024-2-29

工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3321	
军品机加分厂							工序号	55	
产品型号	J/RT-145	零组件号	J/RT145-13-01		零组件名称	计量活门	共 1 页	第 1 页	
毛坯类型	棒料	硬度	≥56HRC		设备名称	设备型号	程序编号		
材料牌号	9Cr18				数控无心磨	KRONOS S	J/RT145-13-01-GX55-1		
工 序 名 称	磨外圆				无心磨	M1080B			



工步	加 工 内 容	夹具图号	刀具图号	量 具		技 术 要 求
				序 号	量具图号	
1	磨外圆 ①			①②	块规	1. 除F处外，表面A保持
					指示尺0.001	光洁锐边。
				粗糙度	粗糙度测量仪	
						2. 磨削表面不得有烧
						伤和裂纹
						按MT-1041检验
		</				

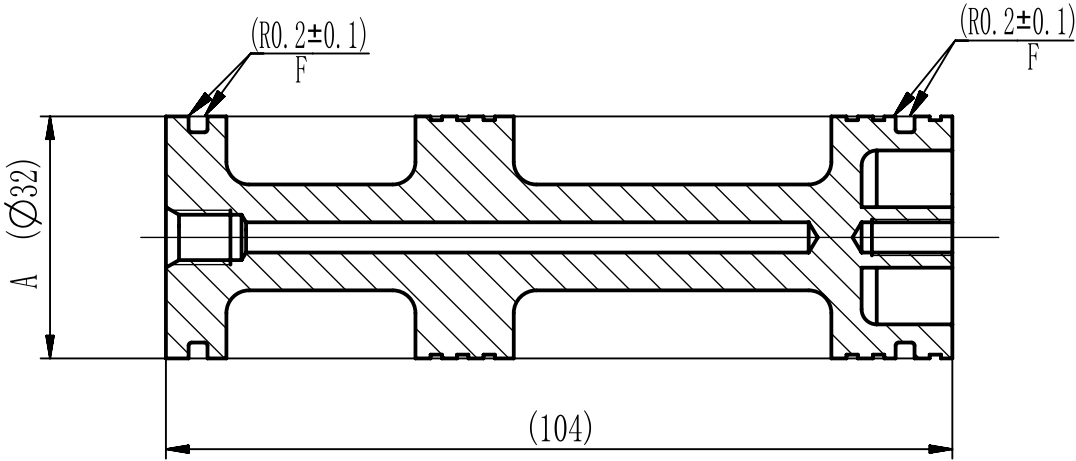
[illegible]

工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3321	
军品机加分厂							工序号	65	
产品型号	J/RT-145		零组件号	J/RT145-13-01		零组件名称	计量活门	共 1 页	第 1 页
毛坯类型	棒料	硬度	≥56HRC		设备名称	设备型号	程序编号		
材料牌号	9Cr18				水基型封闭式多功能清洗机	PALMA			
工 序 名 称	清洗								
工 步	加 工 内 容	夹具图号	刀具图号	量 具		技 术 要 求			
				序 号	量具图号				
	1	按自动清洗机操作指 导69-GZ48进行,清洗 后检查零件内外表面 应干燥,无水分,目 无污物。					1. 除F处外,表面A保持 光洁锐边。		
初 样									
会 签									
						编制	梁健	2024-2-26	
						校对	陈鹏	2024-2-27	
						标审	冯朝飞	2024-2-29	
						审核			
工艺版次						审定			
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	潘明泽 2024-2-29	

工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		协 作 卡 片				编 号	69Y-3321		
军品机加分厂						工 序 号	70		
产 品 型 号	J/RT-145	零 组 件 号	J/RT145-13-01		零 组 件 名 称	计 量 活 门		共 1 页	第 1 页
工 序 名 称	磁粉检查				毛 坯 类 型	棒 料	协 作 单 位	质 量 部	
					材 料 牌 号	9Cr18		硬 度	≥56HRC



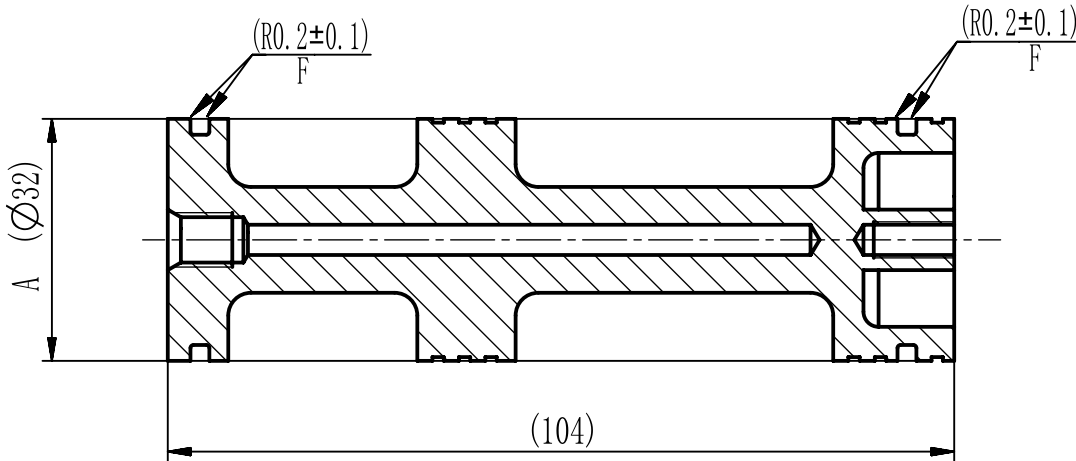
序号	技 术 要 求	备 注
	磁力探伤： 按图检查外圆A表面应无裂纹 按MT-1041检验	1. 除F处外，表面A保持光洁锐边。

初样
会 签
江浩
2024-2-29
工艺版次
A

							编制	梁健	2024-2-26
							校对	陈鹏	2024-2-27
							标审	冯朝飞	2024-2-29
							审核		
							审定		
标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	潘明泽	2024-2-29	

工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		协 作 卡 片				编 号	69Y-3321		
军品机加分厂						工序号	75		
产品型号	J/RT-145	零组件号	J/RT145-13-01		零组件名称	计量活门		共 1 页	第 1 页
工 序 名 称	烧伤检查			毛坯类型	棒料	协作单位		质量部	
				材料牌号	9Cr18		硬度	≥56HRC	



序号	技 术 要 求	备 注
	烧伤检查： 按图检查外圆A表面应无烧伤 按MT-1041检验	1. 除F处外，表面A保持光洁锐边。

初样

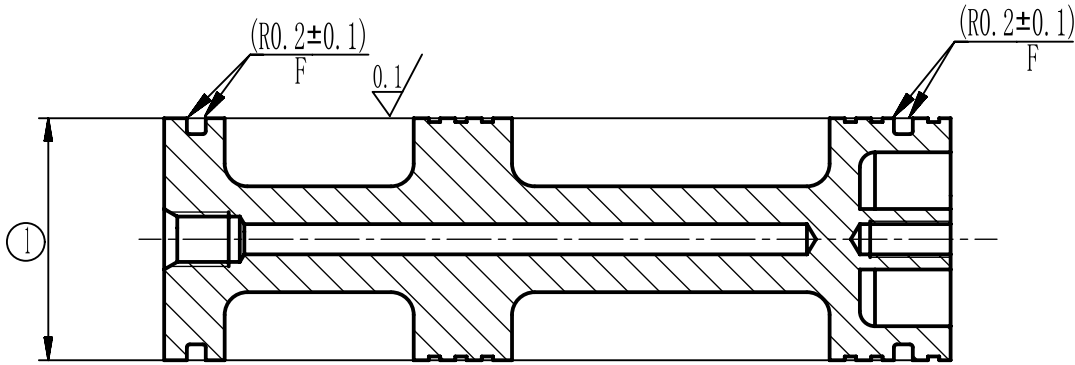
会 签

江浩							编制	梁健	2024-2-26
2024-2-29							校对	陈鹏	2024-2-27
							标审	冯朝飞	2024-2-29
							审核		
工艺版次							审定		
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	潘明泽	2024-2-29

[illegible]

工艺
PDM 系统有效文件

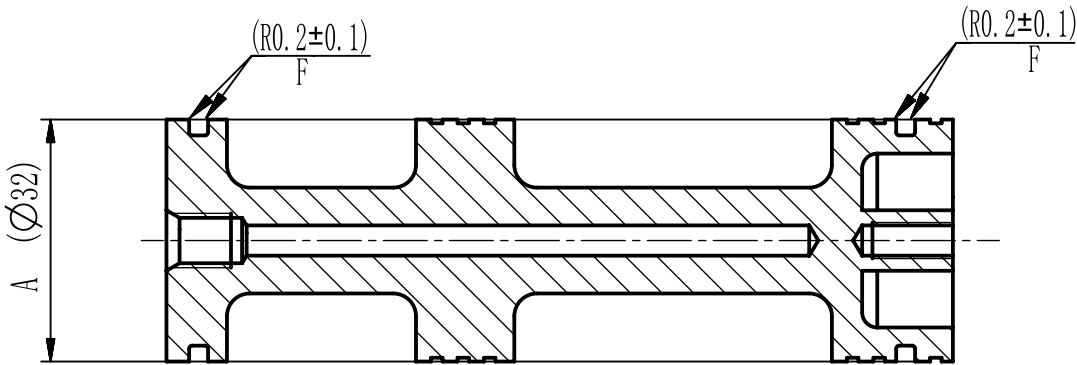
一四三厂		检 验 工 序 卡 片					编 号	69Y-3321	
军品机加分厂							工序号	85	
产品型号	J/RT-145	零组件号	J/RT145-13-01	零组件名称	计量活门		共 1 页	第 1 页	
材料牌号	9Cr18		毛坯类型	棒料	硬 度		≥56HRC		



编号	检验内容	量具图号	编号	检验内容	量具图号	技术要求
I	外观检查					1. 除F处外,外圆①保持
1	零件表面应无三					光洁锐边
	伤一锈					
2	零件表面应无毛刺	10倍放大镜				
3	零件表面粗糙度	粗糙度对比样板				
	应符合图					
初样	II	尺寸检查				
	①	Ø32.03 _{0.01}	块规			
			指示尺0.001			
会 签						
张再力					编制	梁健 2024-2-26
2024-2-28					校对	陈鹏 2024-2-27
					标审	冯朝飞 2024-2-29
					审核	
工艺版次					审定	
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名
						批准
						潘明泽 2024-2-29

工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3321	
军品机加分厂							工序号	90	
产品型号	J/RT-145	零组件号	J/RT145-13-01		零组件名称	计量活门	共 1 页	第 1 页	
毛坯类型	棒料	硬度	≥56HRC		设备名称	设备型号	程序编号		
材料牌号	9Cr18								
工 序 名 称	包 装								



工步	加 工 内 容	夹具图号	刀具图号	量 具		技 术 要 求		
				序 号	量具图号			
1	将零件表面涂防锈油后， 用油封纸包裹，然后放入 干净零件盒中					1. 除F处外，表面A保持 光洁锐边。		
初样								
会 签								
					编制	梁健 2024-2-26		
					校对	陈鹏 2024-2-27		
					标审	冯朝飞 2024-2-29		
					审核			
工艺版次					审定			
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	潘明泽 2024-2-29